

The Nagios logo, featuring the word "Nagios" in a bold, black, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the "s".

Nagios®

IRIS – ECOLE SUPERIEURE
D'INFORMATIQUE

LA SUPERVISION RÉSEAU ET SYSTÈME AVEC NAGIOS CORE SOUS UBUNTU SERVER (SNMP)



Ajay MUTHU KUMAR
Alan TOTH-SIZAIRE

BTS SIO LM 1

SOMMAIRE

DEFINITION DE LA SUPERVISION	P1 - P2
ETAPE 1 : INSTALLATION DE LA MACHINE UBUNTU	P3 - P8
ETAPE 2 : CONFIGURATION DE LA MACHINE UBUNTU	P9 - P12
ETAPE 3 : INSTALLATION DE NAGIOS CORE	P13 - P19
ETAPE 4 : INSTALLATION DES PLUGINS NAGIOS	P20 - P22
ETAPE 5 : SUPERVISION DES HÔTES	P23 - P27
ETAPE 6 : CONFIGURATION DES NOTIFICATIONS PAR MAIL	P28 - P30
EXPLICATIONS	P31 - P31
ETAPE FINAL : VERIFICATION DE LA RECEPTION DES NOTIFICATIONS	P32 - P34

Définition de la Supervision

La supervision désigne l'ensemble des processus, outils et méthodes permettant de surveiller un système informatique en temps réel afin de détecter des anomalies, des dysfonctionnements ou des menaces potentielles. Elle inclut la collecte, l'analyse et la corrélation d'événements issus de divers composants d'un réseau, comme les serveurs, les bases de données, les applications ou les équipements de sécurité (pare-feu, IDS/IPS, etc.).

Elle peut être classée en plusieurs catégories :

- Supervision technique : surveille l'état des infrastructures (CPU, RAM, stockage, disponibilité des services, etc.).
- Supervision applicative : suit le bon fonctionnement des logiciels métiers.
- Supervision de sécurité : détecte et analyse les menaces et incidents de sécurité via des solutions comme un SIEM (Security Information and Event Management).

Importance de la supervision dans un audit de sécurité

Dans le cadre d'un audit de sécurité, la supervision est essentielle pour plusieurs raisons :

1. Détection précoce des incidents : Une bonne supervision permet d'identifier rapidement des comportements anormaux (tentatives d'intrusion, activités suspectes, erreurs système critiques).
2. Traçabilité et journalisation : Les logs collectés et corrélés servent de base pour l'analyse forensic en cas d'incident.
3. Conformité réglementaire : De nombreuses normes (ISO 27001, RGPD, PCI-DSS) imposent une surveillance continue et une gestion efficace des événements de sécurité.

4. Réduction du temps de réponse : Une supervision efficace aide à réagir plus vite aux incidents, minimisant ainsi l'impact sur les opérations.
5. Amélioration de la posture de sécurité : Elle permet d'identifier les faiblesses du système et de mettre en place des mesures correctives.

Sans une supervision efficace, un audit de sécurité risque de révéler :

- Une incapacité à détecter les attaques en temps réel.
- Une absence de logs exploitables pour comprendre les incidents.
- Une non-conformité avec les standards de cybersécurité.
- Un temps de réaction trop long face aux menaces.

Proposition de mise en place de Nagios Core

Pour améliorer la supervision et répondre aux exigences de sécurité, la mise en place de Nagios Core est une solution pertinente.

Pourquoi choisir Nagios Core ?

- Solution open-source éprouvée : Nagios est l'un des outils de supervision les plus utilisés et bénéficie d'une large communauté.
- Surveillance multi-composants : Il permet de superviser les serveurs, équipements réseau, bases de données, applications et services critiques.
- Alertes en temps réel : Nagios envoie des notifications (email, SMS, etc.) en cas de défaillance ou d'anomalie.
- Personnalisation avancée : Grâce aux plugins, il est possible d'adapter Nagios aux besoins spécifiques de l'organisation.
- Interface web intuitive : Permet un suivi centralisé des statuts des équipements et services surveillés.

ETAPE 1 : INSTALLATION DE LA MACHINE UBUNTU

ETAPE 1

Choisir le lecteur « ubuntu-24-04-2 » dans « installer disc image file » puis choisir « Next ».



Cet étape permet d'aller plus vite et plus efficace à installer le disque Ubuntu.

ETAPE 2

Maintenant, vous changez le nom de la machine en mettant « Nagios-1 » et faire « Next ».

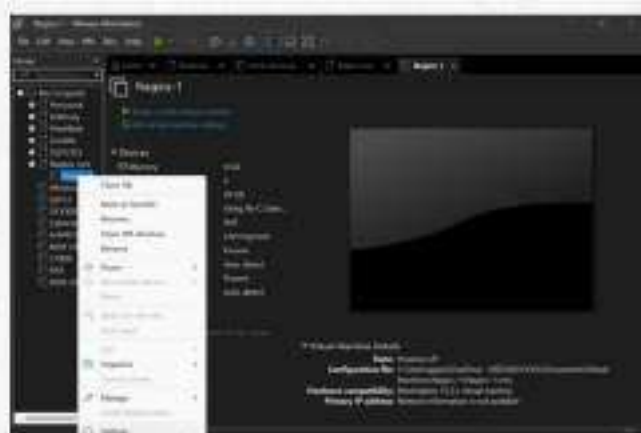


ETAPE 3

Pour le « Specify Disk Capacity », elle n'est pas à modifier, elle doit être à 20,0GB et ainsi elle doit rester dans l'option « Split virtual disk into multiple files », puis vous faites « Next ».

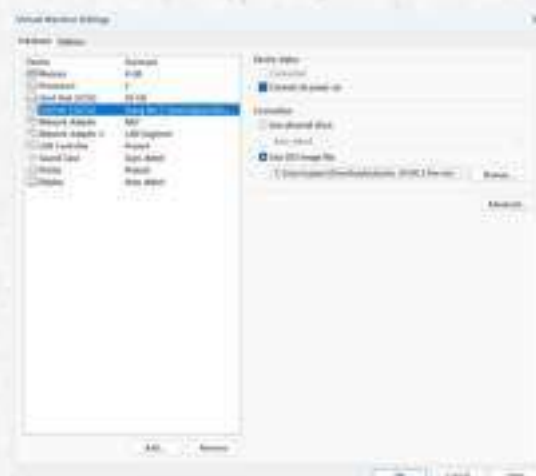


ETAPE 4



Après avoir créé la machine, allez sur les paramètres de la machine « Settings » :

Vous allez sur « CD/DVD(SATA) » pour ajouter le fichier ISO et ensuite vous cliquez sur « Use ISO image file » et choisir le fichier « ubuntu-24.04.2-live » puis vous faites « OK ».





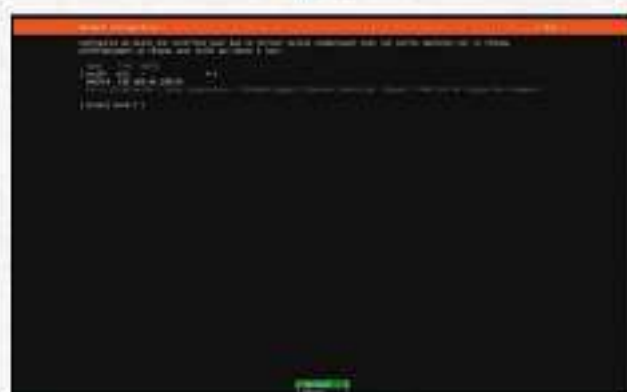
ETAPE 5

Dans cette étape, vous allez allumer la machine Nagios, puis utiliser uniquement le clavier (sans souris) ainsi que vous allez sélectionner la langue en français et faire "Terminé".



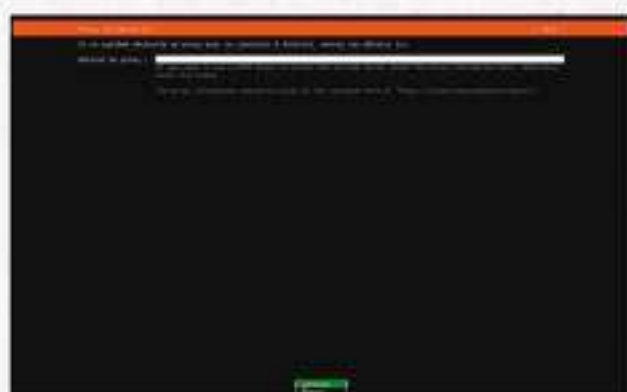
ETAPE 6

Dans cette étape, vous allez sélectionner uniquement "Ubuntu Server" et faire "Terminé"



ETAPE 7

ATTENTION - Cette partie, vous allez juste sélectionner "Terminer" ! à ne pas changer !



Vous pouvez passer cette étape car on n'a pas de proxy à configurer

ETAPE 8

Cette partie permet de télécharger automatiquement de l'archive du miroir dont : "http://archive.ubuntu.com/ubuntu/" donc lorsqu'elle a finis de télécharger vous faites terminer.



ETAPE 9

Vous allez juste cocher "Utiliser un disque entier" et "Set up this disk as an LVM group" et faire terminer



ça c'est une sommaire du système de fichiers dont vous pouvez voir où est-ce qu'il y'a des erreurs ce que vous avez depuis le début avant de débiter le système, lorsque vous avez vérifier de A à Z, vous pouvez faire "Terminer"



ATTENTION !!! APRES VOUS NE POUVEZ PLUS RETOURNER APRES AVOIR CLIQUER SUR "TERMINER" !!!

ETAPE FINAL

```
Ubuntu 24.04.2 LTS nagios tty
nagios login user
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-58-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of ven. 13 juin 2025 16:07:37 UTC

System load: 1.6               Processes:            253
Usage of /:  25.4% of 9.75GB   Users logged in:     0
Memory usage: 7%              IPv4 address for eth0: 192.28.6.31
Swap usage:  0%               IPv4 address for ens3: 192.168.44.158

La maintenance de sécurité étendue pour applications n'est pas activée.
Des mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécutez : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

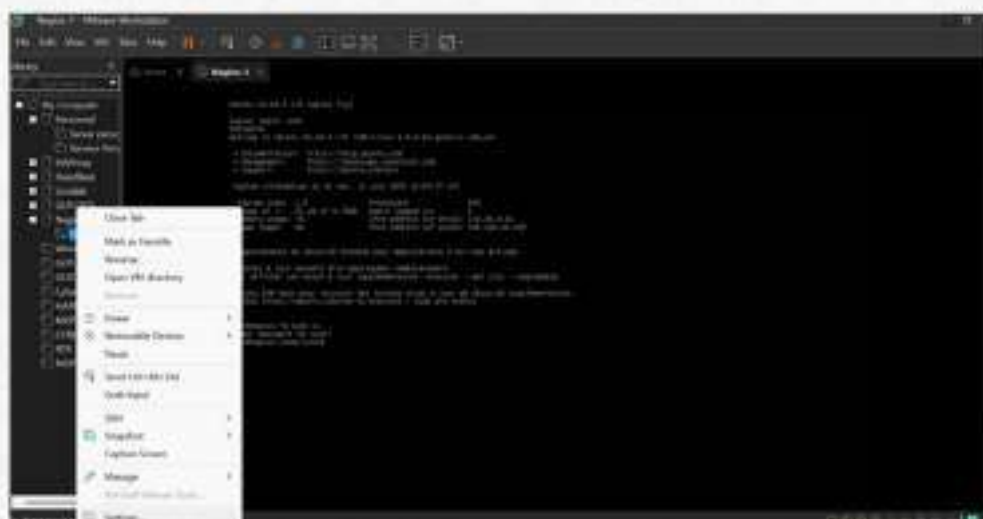
user@nagios:~$
```

Maintenant, vous pouvez utiliser votre machine Ubuntu

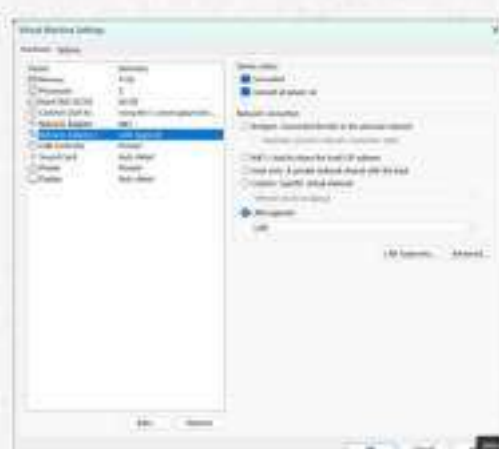
ETAPE 2 : CONFIGURATION DE LA MACHINE UBUNTU

ETAPE 1

Faite un clic droit sur votre machine "Nagios-1" et rendez-vous dans "Settings"



Maintenant, ajoutez une deuxième carte adaptateur et configurez-la en mode "LAN"



Après cela, vous pouvez redémarrer la machine en utilisant la commande "reboot"

```
user@nagios:~$ reboot_
```

ETAPE 2

Dans cette étape, vous devez mettre le compte en "root" en utilisant cette commande "sudo su".

```
user@nagios:~$ sudo su
[sudo] password for user:
root@nagios:/home/user#
```

ETAPE 3

Installer le paquet ifupdown (apt install ifupdown) pour configurer les interfaces réseaux

```
root@nagios:/home/user# apt install ifupdown_
```

ETAPE 4

Maintenant, vous allez sur le fichier interface en faisant :
nano /etc/network/interfaces

```
root@nagios:/home/user# nano /etc/network/interfaces
```

Après, vous allez remplir deux interfaces tel que :

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

auto ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.31
netmask 255.255.255.0

auto ens37
iface ens37 inet dhcp
```

Ensuite, vous allez faire ifdown et ifup pour chaque ens

```
root@kali:~/home/user# ifconfig ens37
setting signal 0.5M to 100 940
waiting for mid 860 to exit
root@kali:~/home/user# ifup ens37
ifconfig: 10.0.0.1 starting
UDPD 00:01:00:01:2f:1d:a1:27:33:80:0c:123:05:aa:c3
Dropped protocol specifier ".link" from "ens37.link", using "ens37" (ifindex=3).
ens37: waiting for carrier
ens37: carrier acquired
ens37: I/O 25-05:ee:b3
ens37: adding address fe80::f3dc:1ab:f59:b77e
ens37: soliciting a DHCP lease
ens37: selecting an IPv4 router
ens37: probing for an IPv4L address
ens37: using IPv4L address 169.254.199.25
ens37: adding route to 169.254.0.0/16
ens37: adding default route
Dropped protocol specifier ".ipV4L" from "ens37.ipV4L", using "ens37" (ifindex=3).
```

```
root@nagios:/home/user# ifdown ens33
root@nagios:/home/user# ifup ens33
```

```
root@kali:~/hacker# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=126 time=8.36 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=126 time=18.4 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=126 time=7.36 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=126 time=7.84 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.358/19.498/18.430/4.593 ms
```

```

ios:/home/user# ping google.com
le.com (216.58.214.174) 56(84) bytes of data:
from mad01s26-in-f14.1e100.net (216.58.214.174): icmp_seq=1
from mad01s26-in-f14.1e100.net (216.58.214.174): icmp_seq=2
from mad01s26-in-f14.1e100.net (216.58.214.174): icmp_seq=3

le.com ping statistics ---
 3 transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt/avg/min/max = 5.252/7.644/10.256/2.048 ms

```


ETAPE FINAL

Vous allez pouvoir installer les packages qui sont prérequis pour nos étapes suivante :

```
# apt update && apt upgrade -y
```

Elle est utilisée sur les systèmes basés sur Ubuntu (comme Debian) pour gérer les mises à jour des logiciels via le terminal.

```
"apt update && apt upgrade -y"
```

```
apt install -y autoconf gcc
```

Elle sert à installer deux outils essentiels pour le développement logiciel sur les systèmes Linux basés sur Ubuntu.

```
"apt install -y autoconf gcc"
```

```
# sudo apt install -y libc6 make wget unzip apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev
```

```
"sudo apt install -y libc6 make wget unzip apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev"
```

Elle installe un ensemble de paquets essentiels pour construire et faire tourner un serveur web sous Ubuntu. C'est souvent le point de départ pour des outils comme Nagios Core, Cacti ou d'autres solutions web auto-hébergées.

ETAPE 3 : INSTALLATION DE NAGIOS CORE

ETAPE 1

Maintenant, nous allons pouvoir télécharger nagios-core en faisant ceux-ci :

```
root@nagios:/home/user# cd /tmp
```

On va changer de directory en faisant "cd /tmp"

```
root@nagios:/tmp# wget http://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.5.8.tar.gz
--2015-06-24 11:59:15-- http://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.5.8.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.12
Connecting to github.com (github.com):80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1155012 (1.1M) [application/x-gzip]
Saving nagioscore.tar.gz to /tmp
nagioscore.tar.gz: 100% [1155012 bytes] 1.1M 100%
2015-06-24 11:59:15 (1.1M/s) - 'nagioscore.tar.gz' saved [1155012]
```

Ensuite, vous allez télécharger en faisant ceux-ci : `wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.5.8.tar.gz`

```
root@nagios:/tmp# tar xvzf nagioscore.tar.gz
```

Maintenant,
décompressez le zip
téléchargé : `tar xvzf
nagioscore.tar.gz`

Ainsi que vous aller compiler les
fichiers : `cd nagioscore-nagios-
4.5.8/`

```
root@nagios:/tmp# cd nagioscore-nagios-4.5.8/
```

Puis vous allez taper : `./configure --with-httpd-
conf=/etc/apache2/sites-enabled`

```
./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
```

Cela lancera le script configure (dans le dossier nagioscore-nagios-4.5.0) avec
l'option de configuration pour le répertoire de conf Apache.

Puis faites : "make all"

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.5.8# make all
```

"make all" est une commande utilisée pour compiler un programme à partir de son code source.

ETAPE 2 :

Créez l'utilisateur et le groupe

Cela crée l'utilisateur et le groupe nagios. L'utilisateur www-data (correspondant à apache) est également ajouté au groupe nagios.

Vous allez taper cette commande : "make install-groups-users"
et aussi ça : "usermod -a -G nagios www-data"

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.5.8# make install-groups-users
```

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.5.8# usermod -a -G nagios www-data
```

ETAPE 3 :

Installez les binaires (exécutables)

Cette étape installe les fichiers binaires, les CGI et les fichiers HTML.

```
o/nagioscore-nagios-4.5.8# make install
```

Vous allez taper cette commande
: "make install"

Installez le Service / Daemon

Cela installe les fichiers de service ou de démon et les configure également pour le démarrage automatique

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.5.8# make install-init
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/system/nagios.service
```

"make install-init"

Les informations sur le démarrage et l'arrêt des services seront expliquées plus loin.

ETAPE 4 :

Installez le mode commande

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.5.8# make install-commandmode
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw
*** External command directory configured ***
```

"make install-commandmode"

Cela installe et configure le fichier de commande externe.

Installez les Fichier de configuration

Dans cette étape, vous allez taper : "make install-config"

[illegible]

*Cela installe les fichiers de configuration * SAMPLE *. Celles-ci sont nécessaires car Nagios a besoin de quelques fichiers de configuration pour lui permettre de démarrer.*

Installez les fichier de configuration d'Apache

Cela installe les fichiers de configuration du serveur Web Apache et configure les paramètres Apache.

```
% make install-webconf
```

"make install-webconf"

```
# a2enmod rewrite
```

"a2enmod rewrite"

```
systemctl restart apache2
```

```
"systemctl restart apache2"
```

```
# a2enmod cgi
```

"a2emod cgi"

ETAPE 7 : Configuration du Firewall (le pare-feu)

Vous allez autoriser le trafic entrant du port 80 sur le pare-feu local pour pouvoir accéder à l'interface Web de Nagios Core.

```
ufw allow Apache
```

"ufw allow Apache"

Cette commande permet à ton serveur d'accepter les connexions web nécessaires au bon fonctionnement de l'interface Nagios dans un navigateur.

```
# ufw reload
```

"ufw reload"

*Il permet de recharger les règles du pare-feu UFW
il utilise si on a modifié manuellement des fichiers de configuration du pare-feu
Il reprend toutes les règles sans redémarrer le pare-feu*

ETAPE 8 : La creation "nagiosadmin User Account"

On va créer un compte utilisateur Apache pour pouvoir vous connecter à Nagios.

La commande suivante créera un compte utilisateur appelé nagiosadmin et vous serez invité à fournir un mot de passe pour le compte.

```
htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
```

On est train de créer un utilisateur nommé nagiosadmin avec un mot de passe, pour qu'il puisse se connecter à l'interface web de Nagios Core, protégée par Apache.

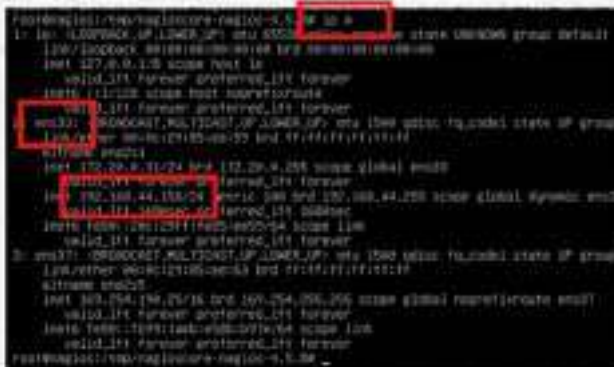
Après cette commande, Apache demandera un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la page de Nagios.

ETAPE 11 : Test

Nagios est maintenant en cours d'exécution, pour confirmer cela, vous devez vous connecter à l'interface Web de Nagios.



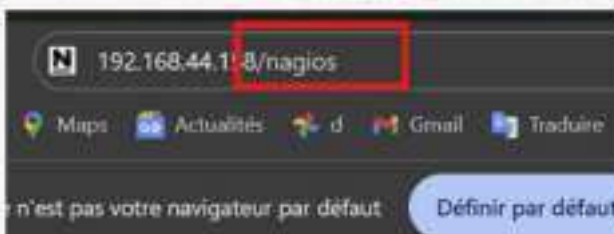
Ouvrez n'importe quel navigateur web, comme ici par exemple : Google Chrome



Accédez à votre machine Nagios-1, tapez la commande ip a, puis repérez l'adresse IP de l'interface réseau ens33. Dans cet exemple, l'adresse IP est 192.168.44.158.



Une fois l'adresse IP de l'interface réseau ens33 identifiée, ouvrez votre navigateur web et saisissez cette adresse IP dans la barre d'adresse. Vous devriez alors accéder à l'interface web de Nagios, comme illustré ci-dessous.



Comme le service fonctionne correctement, ajoutez simplement /nagios à la fin de l'adresse IP dans la barre d'adresse de votre navigateur. Par exemple : http://192.168.44.158/nagios.

Se connecter pour accéder à ce site

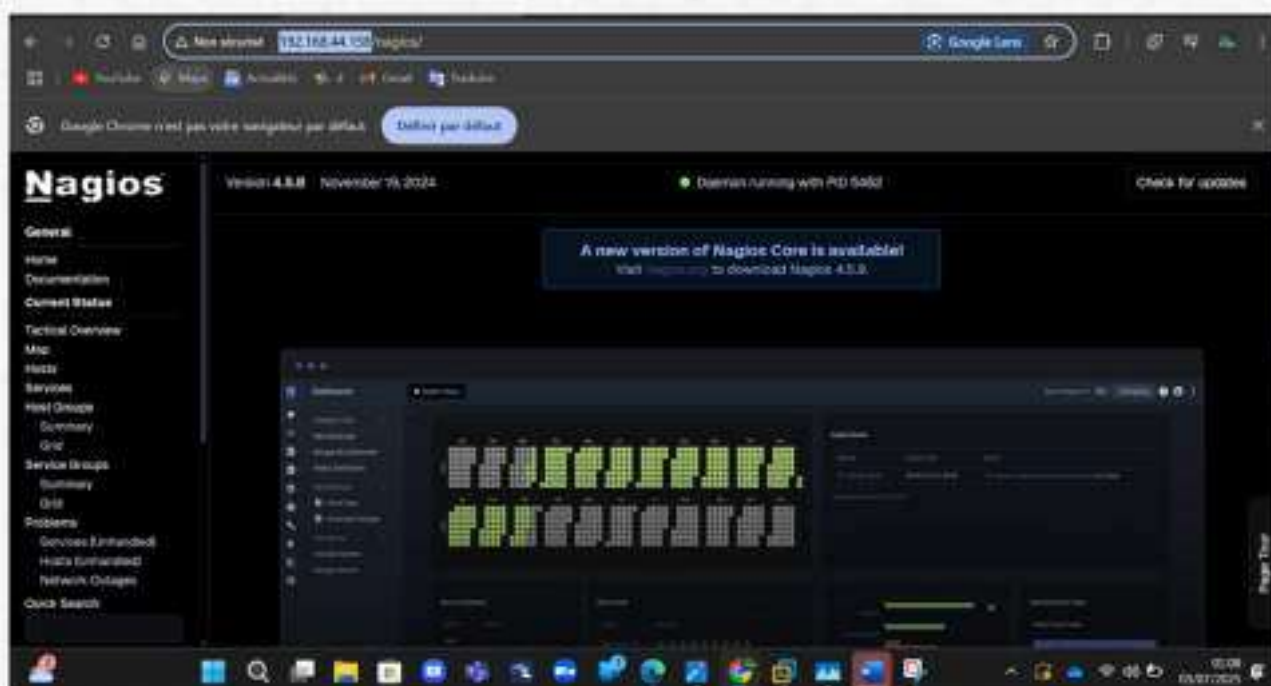
Autorisation requise par <http://192.168.44.158>
 Votre connexion à ce site n'est pas sécurisée

Nom d'utilisateur

Mot de passe

*Une fois l'adresse saisie avec /nagios, vous serez redirigé vers un formulaire de connexion à l'interface web de Nagios. Entrez les identifiants suivants : Nom d'utilisateur : nagiosadmin
 Mot de passe : root (il s'agit du mot de passe que vous avez défini lors de la création du compte nagiosadmin).*

Félicitations, vous avez installé Nagios Core !



ETAPE 4 : INSTALLATION DES PLUGINS NAGIOS

Nagios Core a besoin de plugins pour fonctionner correctement. Les étapes suivantes vous guideront tout au long de l'installation des plugins Nagios.

Ces étapes ainsi que les étapes suivantes installent la plupart des plugins fournis dans le package Nagios Plugins.

Cependant, certains plugins nécessitent d'autres bibliothèques qui ne sont pas incluses dans ces instructions.

Veuillez consulter les articles de la base de connaissances pour obtenir de plus amples instructions d'installation détaillées:

ETAPE 1 : Prérequis

Installer les packages prérequis :

```
is on (qemu) binaries on this host.  
# apt install -y libmcrypt-dev libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext
```

Voici la commande pour procéder à cette étape:

```
"apt install -y libmcrypt-dev libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext"
```

ETAPE 2 : Téléchargement de la source :

```
nagios3@centos7:~$  
cd /tmp_
```

1) Dans cette étape, vous allez taper ceux-ci :
"cd /tmp"

```
wget --no-check-certificate -O nagios-plugins.tar.gz https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
```

2) Puis, vous allez taper ceux-ci :

```
"wget --no-check-certificate -O nagios-plugins.tar.gz https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz"
```


ETAPE 3 : Décompresser la source

```
tar zxvf nagios-plugins.tar.gz_
```

Cette commande font partie du processus d'installation des plugins Nagios, un système de supervision de services réseau.

On entre dans le dossier de travail, puis on décompresse les fichiers nécessaires à l'installation.

ETAPE 4 : Compilation + Installation

```
cd nagios-plugins-release-2.2.1/
```

Vous entrez dans le dossier extrait contenant le code source des plugins.

```
# ./tools/setup_
```

Elle prépare les scripts de configuration (optionnel mais parfois utile).

```
./configure
```

Elle vérifie votre système pour s'assurer qu'il peut compiler les plugins (vérifie les dépendances, crée les Makefiles, etc.).

```
# make install_
```

Elle compile et installe les plugins sur le système.

TEST

```
systemctl start nagios.service
```

Elle permet démarrer le service Nagios.

Elle permet vérifier que tout fonctionne bien (vous devais voir "active (running)").

```
systemctl status nagios.service
```

Test réussi

```

nagios-service - Nagios Core 4.4.0
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2016-07-06 09:50:00 UTC; 1 day 20h ago
Docs: https://nagios.org/documentation
Process: 5415 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg --daemonized, status=0/SUCCESS
Process: 5416 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg --daemonized, status=0/SUCCESS
Main PID: 5416 (nagios)
CGroup: /systemd/system/nagios.service
└─ 5402 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
   5404 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/memcached.sh
   5405 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/memcached.sh
   5406 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/memcached.sh
   5407 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/memcached.sh
   5408 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/memcached.sh

```

ETAPE 5 : SUPERVISION DES HÔTES

1) Activation de la supervision des machines et équipements réseau

Editer le fichier nagios.cfg

```
# nano -c /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

Le fichier nagios.cfg est le cœur de la configuration de Nagios Core. Il détermine :

- Les fichiers de ressources utilisés
- Les répertoires contenant les définitions d'hôtes et de services
- Les options de logging, notifications, planification, etc.

```
# Definitions for monitoring a Windows machine  
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
```

Afin de superviser les machines Windows, décommenter (enlever le #) la ligne 38

```
# Definitions for monitoring a router/switch  
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg
```

Afin de superviser les machines switches, routeurs, et équipements d'interconnexions, décommenter (enlever le #) la ligne 41

```
# Definitions for monitoring a network printer  
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
```

Afin de superviser les machines imprimantes, décommenter (enlever le #) la ligne 44

Enregistrer le fichier en faisant CTRL + X

2) Ajout et supervision des serveurs Windows

```
nano -c /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
```

Dans la section « HOST DEFINITIONS », aller à la ligne 24, section <define host> et écrire en face de 'host_name' le nom de la machine 'DC', dans alias le pseudonyme que l'on veut donner à la machine, et dans address l'adresse ip de la machine tel que :

```
# Change the host_name, alias, and address to fit your situation
define host {
    use                windows-server          ; Inherit default values from a template
    host_name          DC                     ; The name we're giving to this host
    alias              40-05                  ; A longer name associated with the host
    address            172.29.0.10_           ; IP address of the host
}
```

Important : Ne pas oublier de changer le host_name des différents services (dans les blocs 'define service' un peu plus bas dans le même fichier) en supprimant "winserver" et en ajoutant les noms de chaque serveurs (dans notre cas DC).

65 : Bloc de supervision de l'agent de supervision NSClient

```
# Create a service for monitoring the version of NSClient++ that is installed
# Change the host_name to match the name of the host you defined above
define service {
    use                generic-service
    host_name          DC
    service_description NSClient++ Version
    check_command       check_nt NSCLIENTVERSION
}
```

79 : Bloc de supervision du temps depuis lequel la machine tourne sans interruption.

```
# Create a service for monitoring the uptime of the server
# Change the host_name to match the name of the host you defined above
define service {
    use                generic-service
    host_name          DC
    service_description Uptime
    check_command       check_nt UPTIME
}
```

92 : Bloc de supervision du charge système, une mesure de la quantité de travail

```
# Create a service for monitoring CPU load
# Change the host_name to match the name of the host you defined above
define service {
    use                generic-service
    host_name          DC
    service_description CPU Load
    check_command       check_nt CPULOAD[1-3] 5,60,90
}
```

105 : Bloc de supervision de l'utilisation de la mémoire.

```
# Create a service for monitoring memory usage
# Change the host_name to match the name of the host you defined above
define service {
    use                generic-service
    host_name          DC
    service_description Memory Usage
    check_command       check_nt MEMUSE[1-3] 80 -c 90
}
```

118 : Bloc de supervision de l'espace disque

```
# Create a service for monitoring C:\ disk usage
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {
    use                generic-service
    host_name          DC
    service_description C:\ Drive Space
    check_command       check_nt[USEDISKSPACE]-l c -u 00 -c 90
}
```

131 : Bloc de supervision du service de publication World Wide Web : w3svc

```
# Create a service for monitoring the W3SVC service
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {
    use                generic-service
    host_name          DC
    service_description W3SVC
    check_command       check_nt[SERVICESTATE]-d SHOWALL -l W3SVC
}
```

143: Bloc de supervision d'Explorer

```
# Create a service for monitoring the Explorer.exe process
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {
    use                generic-service
    host_name          DC
    service_description Explorer
    check_command       check_nt[PROCSTATE]-d SHOWALL -l Explorer.exe
}
```

On peut ajouter plusieurs serveurs sur le même service, il suffit de séparer leurs noms par une virgule, on peut aussi surveiller d'autre service en ajoutant des blocs service.

Maintenant, nous allons redémarrer le service nagios en faisant avec cette commande
service nagios restart

```
root@nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# service nagios restart
```


3) Ajout et supervision des serveurs Linux

Maintenant on va éditer le fichier `localhost.cfg` pour ajouter des serveurs Linux, en faisant cette commande :

```
nano -c /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg_
```

Dans la section « HOST DEFINITIONS », aller à la ligne 24, section <define host> et écrire dans `host_name` le nom de la machine Linux, dans `alias` le pseudonyme que l'on veut donner à la machine, et dans « `address` » l'adresse ip de la machine tel que :

```
#####
# HOST DEFINITIONS
#####

# Define a host for the local machine

define host {
    use          linux-server          ; Name of host template to use
                                          ; This host definition will inherit all variables that are defined
                                          ; in (or inherited by) the linux-server host template definition.
    host_name    Nagios
    alias        Serveur de supervision
    address      172.20.0.33
}
```

Juste après ce premier bloc, ajoutez le bloc suivant :

```
define host {
    use          linux-server
    host_name    Zimbra
    alias        Serveur de messagerie
    address      172.20.0.30
}
```

Changez `localhost` dans `members` du bloc `define hostgroup` par `Nagios,Zimbra`

Important : Ne pas oublier de changer le `host_name` en supprimant "localhost" et en ajoutant les noms de chaque serveurs pour chaque « `define service` ». On peut ajouter plusieurs serveurs sur le même service, il suffit de séparer leurs noms par une virgule.


```

#####
# SERVICE DEFINITION
#
#####

# Define a service to "ping" the local machine.

define service {
    use                local-service           ; Name of service template to use
    host_name          Nagios, Zimbra_
    service_description Ping
    check_command       check_ping[100,6,2001500,r,s]
}

# Define a service to check the disk space of the root partition
# on the local machine. Warning if < 20% free, critical if
# < 10% free space on partition.

define service {
    use                local-service           ; Name of service
    host_name          Nagios, Zimbra_
    service_description Root Partition
    check_command       check_local_disk[20%:10%:]
}

```

```

# Define a service to check the number of currently logged in
# users on the local machine. Warning if > 20 users, critical if
# if > 50 users.

define service {
    use                local-service           ; Name of serv
    host_name          Nagios, Zimbra_
    service_description Current Users
    check_command       check_local_users[20:50]
}

# Define a service to check the number of currently running procs
# on the local machine. Warning if > 250 processes, critical if
# > 400 processes.

define service {
    use                local-service           ; Name of service to
    host_name          Nagios, Zimbra_
    service_description Total Processes
    check_command       check_local_procs[250:400:8020]
}

```

```

# Define a service to check the load on the local machine.
define service {
    use                local-service           ; Name
    host_name          Nagios, Zimbra_
    service_description Current Load
    check_command       check_local_load[5,0.4,0.3,0:]
}

# Define a service to check the swap usage the local machine.
# Critical if less than 10% of swap is free, warning if less than
define service {
    use                local-service           ; Name of ser
    host_name          Nagios, Zimbra_
    service_description Swap Usage
    check_command       check_local_swap[20%:10%:]
}

```

```

# Define a service to check SSH on the local machine.
# Disable notifications for this service by default, as not all
define service {
    use                local-service           ; Name of an
    host_name          Nagios, Zimbra_
    service_description SSH
    check_command       check_ssh
    notifications_enabled 0
}

# Define a service to check HTTP on the local machine.
# Disable notifications for this service by default, as not all use
define service {
    use                local-service           ; Name of serv
    host_name          Nagios, Zimbra_
    service_description HTTP
    check_command       check_http
    notifications_enabled 0
}

```

ETAPE 6 : CONFIGURATION DES NOTIFICATIONS PAR MAIL

Maintenant, vous allez installer les paquets sendmail, mailutils et ssmtp :

```
apt install sendmail
```

```
apt install mailutils
```

```
apt install ssmtp
```

Ainsi que, vous allez configurer le fichier du SSMTP:

```
nano -c /etc/ssmtp/ssmtp.conf
```

Modifier la ligne 10:

```
mailhub=mail.stadiumcompany.com
```

```
# The place where the mail goes. The actual machine name is required no  
# MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com  
mailhub=mail.stadiumcompany.com
```

Puis enregistrer, cette fichier en faisant "CTRL + X"

Dans un second temps, nous allons configurer
de l'adresse de messagerie du compte root :

```
nano -c /etc/ssmtp/revaliases
```

Puis, vous allez rajouter cette ligne :
root:adminNagios@stadiumcompany.com

```
# sSMTP aliases  
#  
# Format:      local_account:outgoing_address:mailhub  
#  
# Example: root:your_login@your.domain:mailhub.your.domain[:port]  
# where [:port] is an optional port number that defaults to 25.  
root:adminNagios@stadiumcompany.com
```

Attention :

La machine nagios doit pouvoir résoudre le nom : mail.stadiumcompany.com :

1- Allumez votre contrôleur de domaine stadiumcompany.com :

172.20.0.10 ou autre

2- Renseigner à nagios son serveur DNS 172.20.0.10

```
# nano /etc/resolv.conf
```

```
nameserver 172.20.0.10
nameserver 1.1.1.1
search stadiumcompany.com
```

Testez la résolution de nom depuis nagios :

```
nslookup mail.stadiumcompany.com
```

Voici le résultat :

```
juil. 07 22:46:13 nagios nagios[5590]: Successfully launched command file worker with
root@nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# nslookup mail.stadiumcompany.com
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

** server can't find mail.stadiumcompany.com: NXDOMAIN
root@nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1#
```

Maintenant, vous allez redémarrer le service nagios : service nagios restart

• Testez l'envoi du mail : echo "Contenu du mail" | mail -s "Sujet 1" admin@stadiumcompany.com

Ou à votre adresse mail perso : echo "Contenu du mail" | mail -s "Sujet 1" MailPerso

Vérifiez l'obtention du mail dans la boîte de messagerie

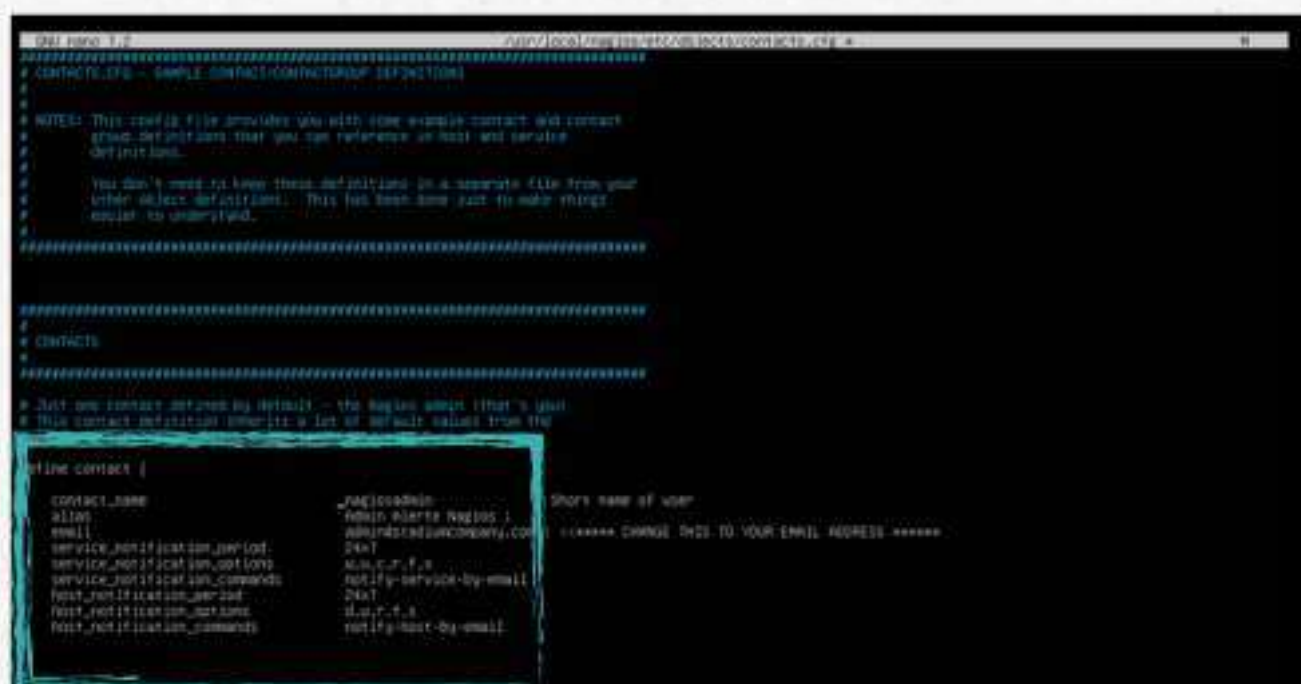
admin@stadiumcompany.com

Maintenant nous allons modifier du fichier contact.cfg grâce à la commande :

```
nano -c /usr/local/nagios/etc/objects/contact.cfg
```

Plus, vous allez mettre ceux-ci dans le fichier :

```
define contact{
    contact_name      nagiosadmin
    alias             Admin Alerte Nagios
    email             admin@stadiumcompany.com
    service_notification_period    24x7
    service_notification_options w,u,c,r,f,s
    service_notification_commands notify-service-by-email
    host_notification_period 24x7
    host_notification_options d,u,r,f,s
    host_notification_commands notify-host-by-email
}
```



```
1 def nano 1.2 /usr/local/nagios/etc/objects/contact.cfg
2 #####
3 # CONTACTS.CFG - SAMPLE CONTACT/CONTACTGROUP DEFINITIONS
4 #####
5
6 # NOTES: This config file provides you with some example contact and contact
7 # group definitions that you can reference in host and service
8 # definitions.
9
10 # You don't need to keep these definitions in a separate file from your
11 # other object definitions. This has been done just to make things
12 # easier to understand.
13 #####
14
15 #####
16 #
17 # contacts
18 #
19 #####
20
21 # Just one contact defined by default - the nagios admin (that's you)
22 # This contact definition inherits a lot of default values from the
23
24 define contact {
25     contact_name      nagiosadmin           Short name of user
26     alias             Admin Alerte Nagios
27     email             admin@stadiumcompany.com  ***** CHANGE THIS TO YOUR EMAIL ADDRESS *****
28     service_notification_period    24x7
29     service_notification_options w,u,c,r,f,s
30     service_notification_commands notify-service-by-email
31     host_notification_period 24x7
32     host_notification_options d,u,r,f,s
33     host_notification_commands notify-host-by-email
34 }
```

EXPLICATION

contact_name = nom du contact.

alias = description du contact.

email = adresse mail du contact.

service_notification_period 24x7 = période d'envoi des notification pour les services (applications) 7j/j 24h/24.

service_notification_options w,u,c,r,f,s = notifie les options choisis pour les services (w : informe les états de service WARNING, u : informe sur les états de service UNKNOWN, c : informe les états de service CRITICAL, r : informe le service RECOVERY (états OK), f : informe lorsque le service démarre et arrête FLAPPING, n : ne pas notifier le contact sur tout type de notifications de service).

Service_notification_commands notify-service-by-email = choix d'être notifier par email sur l'état des services.

Host_notification_period 24x7 =période d'envoi des notifications pour les hôtes (pc) 7j/j 24h/24

Host_notification_options d,u,r,f,s = notifie les options choisis pour les hôtes (d: informe sur le statut DOWN de l'hôte, u : informe sur le statut UNREACHABLE de l'hôte,r : informe sur l'hôte RECOVERY (états allumé), f : informe au démarrage de l' hôte et arrête FLAPPING, s : Envoie des notifications lorsque l'hôte ou le service prévu les temps d'arrêt commence et se termine, n(none) : Ne pas notifier le contact sur tout type de notifications d'hôtes.

Host_notification_commands notify-host-by-email = choix d'être notifier par email sur l'état des services.

ETAPE FINAL – VERIFICATION DE LA RECEPTION DES NOTIFICATIONS

Dans cette étape, vous allez redémarrer le service Nagios grâce à cette commande :

```
service nagios restart
```

Autoriser l'envoi de notification :

Aller dans le dossier /usr/local/nagios/etc/objects/ :

```
cd /usr/local/nagios/etc/objects/
```

```
cd /usr/local/nagios/etc/objects/
```

et rajouter les lignes suivant dans chaque sections « define host{ } » et dans chaque sections « define service{ } » des fichiers /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg, /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg et /usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg:

```
contact_groups admins  
contacts nagiosadmin
```

Dans le fichier, /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg :

```
#####  
# HOST DEFINITION  
#####  
  
# Define a host for the remote machine as it be monitoring  
# Change the host_name, alias, and address to fit your situation  
  
define host {  
    use                windows-server          ; Inherit default values from  
    host_name          DC                     ; The name we're giving to this host  
    alias              AG-01                  ; A longer name associated with the host  
    address            172.29.6.16             ; IP address of the host  
    contact_groups     admins  
    contacts            nagiosadmin  
}
```

```
#####  
# SERVICE DEFINITION  
#####  
  
# Create a service for monitoring the version of Nagios++ that is installed  
# Change the host_name to match the name of the host you defined above  
  
define service {  
    use                generic-service  
    host_name          DC  
    service_description Nagios++ Version  
    check_command       check_nagiosversion  
    contact_groups     admins  
    contacts            nagiosadmin  
}
```

Il faut ajouter :

```
contact_groups admins  
contacts nagiosadmin
```

Dans chaque "define host" et "define service" !

Dans le fichier, /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg :

```
#####
# Local service definition template
# This is NOT a real service, just a template!

define host {
    use generic-host           ; The name of this host template
    notifications_enabled 1    ; Host notifications are enabled
    event_handler_enabled 1    ; Host event handler is enabled
    flap_detection_enabled 1   ; Flap detection is enabled
    process_perf_data 1       ; Process performance data
    retain_status_information 1 ; Retain status information on shutdown
    retain_nonstatus_information 1 ; Retain nonstatus information on shutdown
    notification_period 24x7   ; Send host notifications all the time
    register 1                 ; Register this host with Nagios
    contact_groups admins
    contacts nagiosadmin
}
```

```
#####
# Local service definition template
# This is NOT a real service, just a template!

define service {
    use generic-service
    max_check_attempts 4
    check_interval 5
    retry_interval 1
    register 0
    contact_groups admins
    contacts nagiosadmin
}
```

Il faut ajouter :
contact_groups admins
contacts nagiosadmin

Dans chaque bloc de "define host" et "define service" !

Dans le fichier, /usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg :

```
#####
# Define the switch that we'll be monitoring

define host {
    use generic-switch
    host_name linksys-srw224p
    alias Linksys SRW224P Switch
    address 192.168.1.253
    hostgroups switches
    contact_groups admins
    contacts nagiosadmin
}
```

```
#####
# Monitor uptime via SNMP

define service {
    use generic-service
    host_name linksys-srw224p
    service_description Uptime
    check_command check_snmp[-C public -o sysUpTime.0]
    contact_groups admins
    contacts nagiosadmin
}
```

Il faut ajouter :
contact_groups admins
contacts nagiosadmin

Dans chaque bloc de "define host" et "define service" !

Maintenant, vous allez dans le fichier commands.cfg :

nano -c /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

et aller à la ligne 29 et 37 et modifier le fichier pour que /usr/bin/mail soit présent (compléter uniquement par /usr):

```
# 'notify-host-by-email' command definition
define command {
    command_name notify-host-by-email
    command_line /usr/bin/printf "%b" "***** Icinga *****\n\n \Notification Type:$NOTIFICATIONTYPE$\n \Host:
$HOSTNAMES$\n \State: $HOSTSTATE$\n \Address: $HOSTADDRESS$\n \Info: $HOSTOUTPUT$\n\n \Date/Time:
$LONGDATETIME$\n" \ | /usr/bin/mail-s \"** $NOTIFICATIONTYPE$ Host Alert: \ $HOSTNAMES$ is $HOSTSTATE$ **\"
\ $CONTACTMAIL$
}

# 'notify-service-by-email' command definition
define command {
    command_name notify-service-by-email
    command_line /usr/bin/printf "%b" "***** Icinga *****\n\n \Notification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\n\n \Service:
$SERVICEDESC$\n \Host: $HOSTALIAS$\n \Address: $HOSTADDRESS$\n \State: $SERVICESTATE$\n\n \Date/Time:
$LONGDATETIME$\n\n \Additional Info:\n\n \ $SERVICEOUTPUT$\n" \ | /usr/bin/mail-s \"** $NOTIFICATIONTYPE$ Service Alert
\ $HOSTALIAS$/$SERVICEDESC$ is $SERVICESTATE$ **\" \ $CONTACTMAIL$
}
```

```
define command {
    command_name notify-host-by-email
    command_line /usr/bin/printf "%b" "***** Icinga *****\n\n \Notification Type:$NOTIFICATIONTYPE$\n \Host:
$HOSTNAMES$\n \State: $HOSTSTATE$\n \Address: $HOSTADDRESS$\n \Info: $HOSTOUTPUT$\n\n \Date/Time:
$LONGDATETIME$\n" \ | /usr/bin/mail -s "** $NOTIFICATIONTYPE$ Host Alert: \ $HOSTNAMES$ is $HOSTSTATE$ **"
\ $CONTACTMAIL$
}
```

```
define command {
    command_name notify-service-by-email
    command_line /usr/bin/printf "%b" "***** Icinga *****\n\n \Notification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\n\n \Service:
$SERVICEDESC$\n \Host: $HOSTALIAS$\n \Address: $HOSTADDRESS$\n \State: $SERVICESTATE$\n\n \Date/Time:
$LONGDATETIME$\n\n \Additional Info:\n\n \ $SERVICEOUTPUT$\n" \ | /usr/bin/mail -s "** $NOTIFICATIONTYPE$ Service Alert
\ $HOSTALIAS$/$SERVICEDESC$ is $SERVICESTATE$ **" \ $CONTACTMAIL$
}
```

Redémarrer le service nagios :

```
service nagios restart
```

```
detected during the p
service nagios restart
```

Vérifiez la réception de notification

Mail reçu, c'est gagné ;-)